

资料分析·速算笔记

目标：估到能锁定选项（约 1%~2%），不求精算。**流程：**读题 → 看选项差距 → 选算法 → 排除 → 出手
(单题约 60~90 秒)

一、速算四板斧

1. 截位直除（最常用）

分子、分母同时截前几位再除。差距大截 2 位，一般截 3 位，很近则分子多留 1 位。

$$\frac{48562}{123478} \approx \frac{486}{1234} \approx 0.39$$

同向截更稳。乘法估算用**两位×两位**，先看选项量级。

2. 百化分（必背）

百分数	分数	百分数	分数
50%	1/2	12.5%	1/8
33.3%	1/3	11.1%≈11%	1/9
25%	1/4	9.1%≈9%	1/11
20%	1/5	8.3%	1/12
16.7%	1/6	7.7% / 7.1%	1/13、1/14
14.3%	1/7	6.7% / 5%	1/15、1/20

现期 480、增速 25% → 基期：

$$\frac{480}{1+\frac{1}{4}} = 480 \times \frac{4}{5} = 384$$

3. 凑整修正（为了好除）

分母先加减成好约分的数，分子按同一比例同向修正。

$$\text{分子应加减} = \text{原分子} \times \frac{\text{分母加减数}}{\text{原分母}}$$

操作	商会	分子怎么修
分母加大	偏小	也加大

分母减小	偏大	也减小
------	----	-----

口诀：**分母凑整好约分，分子按比例同向修。**

差分法是用来**比大小**的；凑整修正用来**算得快**的。不要混。

4. 心算乘法

技巧	例
5 结尾平方：前位×(前位+1)，后接 25	$65^2 = 4225$
×11：两数相加插中间（满 10 进位）	$86 \times 11 = 946$
5 结尾相乘：拆出 2 凑整十	$15 \times 16 = 30 \times 8$
百分数拆分	$\times 35.8\% \approx \text{times}(33.3\% + 2.5\%)$
×1.1 / ×0.9；高位先乘	对齐选项量级

估算顺序：先加减 → 再乘 → 再除。

二、核心公式（一张表）

记号：现期 A ，基期 B ，增长率 q ，增长量 G 。

名称	公式	怎么算		
基期	$B = \frac{A}{1 + q}$	百化分 / 截位（降幅分母用 1 -	q	）
现期	$A = B \times (1 + q)$	百化分乘法		
增长量	$G = A \times \frac{q}{1 + q}$	n+1 法则		
增长率	$q = \frac{\text{现} - \text{基}}{\text{基}}$	截位直除		
比重	$\frac{\text{部分}}{\text{整体}}$	截位直除		
是几倍	$\frac{A}{B}$	「多几倍」再减 1		
平均数	$\frac{\text{总量}}{\text{个数}}$	人均、亩产、日均等		

贡献率	$\frac{A \text{ 增量}}{B \text{ 增量}}$	A 对 B		
拉动增长	$\frac{A \text{ 增量}}{B \text{ 基期}}$	用百分点		

三、增长量 n+1 ★高频

当 $q \approx \frac{1}{n}$:

$$G \approx \frac{A}{n+1} \quad \left(\text{因为 } G = A \times \frac{q}{1+q} \right)$$

q	看成	增长量
50%	1/2	现期÷3
33%	1/3	现期÷4
25%	1/4	现期÷5
20%	1/5	现期÷6
16.7%	1/6	现期÷7
12.5%	1/8	现期÷9
10%	1/10	现期÷11
9.1%	1/11	现期÷12

例: $24.8\% \approx 5\% = \frac{1}{4}$

$$\frac{6485}{1+24.8\%} \times 24.8\% \approx \frac{6485}{5}$$

记住: q 变大, $\frac{q}{1+q}$ 变大; 变小则变小。

$$\frac{q}{1+q} = 1 - \frac{1}{1+q}$$

四、分题型要点

基期 / 现期 / 增长率

- 基期除 $(1+q)$; 降幅除 $(1-|q|)$
- 增长率例 (截位直除):

$$\frac{25130 - 21546}{21546} \quad \frac{53852 - 46971}{46971}$$

增长量

优先 $n+1$ 。比较大小：现期大且增速大 $\rightarrow$ 往往增量_大；一大一小时比 $\frac{q}{1+q}$ 。

$$\frac{722.5}{1 + 13.6\%} \times 13.6\% \quad \frac{6972.7}{1 + 12.1\%} \times 12.1\%$$

比重

- 升降看：部分增速 a 与整体增速 b ($a > b$ 升)
- 变化约 $(a - b) \times$ 基期比重 (百分点)
- 比重增量选项纠结时：估算偏大 $\rightarrow$ 选偏小

贡献率 vs 拉动

	分子	分母	单位
贡献率	A 增量	B 增量	%
拉动增长	A 增量	B 基期	百分点

倍数 / 平均 / 混合 / 隔年

- 是几倍 $= \frac{A}{B}$ ；多几倍 $= \frac{A}{B} - 1$
- 平均数 $= \frac{\text{总量}}{\text{个数}}$
- 混合增速：介于两边之间，靠近基期量大的一边
- 隔年（不能直接把两个增速相加）：

$$(1 + q_1)(1 + q_2) - 1 \approx q_1 + q_2 + q_1q_2$$

特征比例（粗估）

可用 $\frac{A}{B}$ 代替 $\frac{A}{B \pm a}$ ；增长率、比重中的 $\frac{A}{B+A}$ 可先用 $\frac{A}{B}$ 粗算。

比较时看：高低位、横纵向倍数、变化幅度。

五、读材料 · 易错 · 口诀

读材料：时间单位、口径（全国/某省）、注释、同比/环比。

易错	记住
多几倍 / 是几倍	多几倍要减 1
增长了 / 增长到	「了」=增幅；「到」=达到
百分点 / %	比重差、拉动用百分点
贡献率 / 拉动	增量÷增量 vs 增量÷基期
隔年增速	连乘，不是直接相加
局部当全年	前三季度 ≠ 全年

口诀速背

场景	口诀
总策略	先看选项再动手；估到能选就停
除法	截位直除，差距大截短
凑整	分母凑整，分子同向修
增长量	$q = \frac{1}{n} \rightarrow \text{现期} \div (n + 1)$
两期比重	部分增速大于整体 $\rightarrow$ 比重升
倍数	是几倍直接除；多几倍减 1

每日练：百化分倒背；截位除 / $n+1$ 各练几道；整篇套题卡时间。

以锁定选项为目的；公式用上下结构书写，做题时心算即可。